考点1. 应用牛顿三定律

常见几种力：

重力： $F = mg$

弹簧弹力： $F = -kx$.

摩擦力： $F_k = \mu_k F_N$. μ_k：滑动摩擦系数.

$F_s < F_{s\max} = \mu_s F_N$, μ_s：静摩系数.

万有引力： $F = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}$, $\vec{F} = \frac{Gm_1m_2}{r^3}\hat{r}$,

万有引力常数 $G \equiv 6.67e\text{-}11\ N\cdot m^2/kg^2$.

note：重力与万有引力关系： $mg = \frac{GMm}{R^2} \Longrightarrow g = \frac{GM}{R^2}$

Newton's law：

第一定律： 理解惯性、力、参考系.

第二定律： 动量 $\vec{p} = mv$.

$$F = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\vec{a}$$

note：注意瞬时性、矢量性与变质量运动.

第三定律： 注意作用力与反作用力的瞬时性、大小、方向与性质.

使用时注意目标的转换.

伽利略相对性原理. 非惯性系、惯性力.

